

Modelos DSGE vs Agentes LLM Heterogéneos:

Una Comparación para la Economía Argentina

José Carlos Carbone

July 16, 2026

Contents

I	Nucleo académico	1
1	Introducción	2
1.1	Motivación	3
1.2	Objetivos	3
1.3	Contribuciones	3
1.4	Estructura del documento	4
2	Marco Teórico	6
2.1	Modelos DSGE: Fundamentos	6
2.1.1	Estructura del modelo DSGE estándar	6
2.1.2	La Nueva Síntesis Neoclásica	6
2.1.3	El modelo de economía abierta pequeña	6
2.2	Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía	6
2.2.1	Heterogeneidad y racionalidad limitada	6
2.2.2	Críticas al paradigma DSGE	6
2.3	Agentes LLM en Simulación Económica	6
2.3.1	EconAgent y el estado del arte	6
2.3.2	Heterogeneidad cognitiva mediante arquitectura multi-LLM	6
2.3.3	Arquitectura propuesta: AutoGen con GroupChat multi-LLM	6
2.4	Síntesis: Tres paradigmas complementarios	6
3	Estado del Arte	7
3.1	Modelos DSGE para Economías Abiertas Pequeñas	7
3.1.1	DSGE para la economía argentina	7
3.2	Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía	7
3.3	Agentes LLM en Simulación Económica	7
3.4	Gaps Identificados	7

II	Investigación Académica y Validación del MVP	8
4	Metodología y Diseño de la Simulación	9
4.1	Datos	9
4.1.1	Variables y series	9
4.1.2	Estrategia metodológica: tipo de cambio paralelo	9
4.2	Implementación DSGE	9
4.2.1	Especificación del modelo	9
4.2.2	Calibración con datos argentinos	9
4.2.3	Diseño de los shocks	9
4.3	Arquitectura de Agentes LLM	9
4.3.1	Definición de agentes y asignación de modelos	9
4.3.2	Implementación de la economía bimonetaria	9
4.3.3	Dinámica del sistema y rondas de simulación	9
4.4	Protocolo de Benchmark	9
4.4.1	División temporal	9
4.4.2	Métricas de evaluación	9
5	Resultados: Modelo DSGE Calibrado para Argentina	10
5.1	Calibración del Modelo para Argentina	10
5.1.1	Especificación del modelo calibrado	10
5.1.2	Parámetros calibrados	10
5.2	Validación de la Solución	10
5.3	Funciones de Impulso-Respuesta	10
5.3.1	Shock de tasa de interés	10
5.3.2	Shock bimonetario: prima de riesgo	10
5.4	Regularidades Estilizadas	10
5.5	Proyección Condicional Fuera de Muestra	10
5.5.1	Diseño de la evaluación	10
5.5.2	Resultados de la proyección	10
5.6	Limitaciones del Benchmark DSGE	10
6	Resultados: Sistema de Agentes LLM Heterogéneos	11
6.1	Diseño del Experimento	11
6.1.1	Estado inicial y período de evaluación	11
6.1.2	Parámetros de la simulación	11
6.2	Arquitectura Implementada	11
6.2.1	Escenarios de shock	11

6.3	Escenario Base	11
6.4	Respuesta ante Shocks Económicos	11
6.4.1	Shock de tasa de interés	11
6.4.2	Shock bimonetario: prima de riesgo	11
6.5	Comparación Cuantitativa con Benchmark DSGE	11
6.6	Discusión: Heterogeneidad Emergente y Costos de Inferencia	11
7	Análisis Comparativo y Simulación de Shocks	12
7.1	Protocolo de Benchmark	12
7.2	Shock de Tasa de Interés	12
7.2.1	Respuesta del DSGE	12
7.2.2	Respuesta del sistema LLM	12
7.3	Shock Bimonetario: Prima de Riesgo	12
7.3.1	Respuesta del DSGE	12
7.3.2	Respuesta del sistema LLM y diferencias estructurales	12
7.4	Limitaciones del DSGE y Ventajas del Sistema LLM	12
7.5	Fortalezas del DSGE frente al Sistema LLM	12
7.6	Síntesis: Complementariedad entre Paradigmas	12
III	Factibilidad Comercial y Plan de Negocios	13
8	Mercado Potencial	14
8.1	Definición del Mercado Objetivo	14
8.2	Tamaño del Mercado	14
8.2.1	Mercado Total Addressable (TAM)	14
8.2.2	Mercado Serviceable Addressable (SAM)	14
8.2.3	Mercado Serviceable Obtainable (SOM)	14
8.3	Segmentación de Clientes	14
8.4	Tendencias del Mercado	14
8.5	Oportunidad de Negocio	14
9	Benchmark Competitivo	15
9.1	Panorama Competitivo	15
9.2	Competidores Directos	15
9.3	Competidores Indirectos	15
9.4	Márgenes Brutos de Referencia	15
9.5	Ventajas Competitivas	16
9.6	Posicionamiento Estratégico	16

10 Plan Operativo	17
10.1 Modelo de Negocio	17
10.2 Estructura Organizacional	17
10.3 Roadmap de Producto	17
10.3.1 Fase 1: MVP	17
10.3.2 Fase 2: Escalamiento	17
10.3.3 Fase 3: Expansión	17
10.4 Plan de Go-to-Market	17
10.5 Métricas Operativas	17
11 Proyección Financiera y Flujo de Caja	18
11.1 Supuestos Financieros	18
11.2 Proyección de Ingresos	18
11.3 Estructura de Costos	18
11.4 Flujo de Caja Proyectado	18
11.5 Indicadores de Rentabilidad	18
11.5.1 VAN y TIR	18
11.5.2 Análisis de Sensibilidad	18
11.6 Requerimientos de Financiamiento	18
IV Conclusiones Generales	19
12 Conclusiones y Trabajo Futuro	20
12.1 Síntesis de Resultados	20
12.2 Contribuciones de la Tesis	20
12.3 Limitaciones	20
12.4 Trabajo Futuro	20
Referencias	21

List of Figures

List of Tables

9.1 Márgenes brutos por segmento de referencia 15

Part I

Nucleo académico

Chapter 1

Introducción

Los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés) han sido ampliamente usados en el análisis macroeconómico de los bancos centrales durante las últimas décadas (Tovar, 2008), incluso (Smets and Wouters, 2003) muestra que estos modelos pueden forecastear tan bien como un BVAR. Estos modelos basan su poder teórico en sus bases microfundadas de las cuales los comportamientos agregados se derivan a partir de la optimización de los diferentes agentes económicos representativos (hogares y firmas) bajo expectativas racionales, lo que permite una interpretación estructural de los parámetros y, en principio, la evaluación de políticas económicas sin caer en la crítica de Lucas (Lucas, 1976). De esta forma los modelos DSGE, aislan los parámetros estructurales como ser las preferencias de consumo o la tecnología, que se asumen estables aunque cambie la política del gobierno. Sin embargo, la crisis del 2008-2009 expuso las limitaciones de este paradigma con particular crudeza: los modelos DSGE estándar fallaron en anticipar la crisis y en replicar su dinámica, al tiempo que las fricciones financieras y la heterogeneidad de los agentes demostraron ser determinantes, no ornamentales (Fagiolo and Roventini, 2017). Estos modelos pueden parecer complejos en términos matemáticos pero desde el punto de vista de (Tovar, 2008) terminan siendo modelos estilizados. Esto puede deberse a las simplificaciones de base que asume la economía, como ser, la existencia de un único tipo de agente económico representativo, expectativas racionales y funciones de comportamiento microfundadas con una matemática muy específica y conveniente.

1.1 Motivación

1.2 Objetivos

Objetivo general: Comparar el poder predictivo y explicativo de un modelo DSGE calibrado para Argentina con un sistema de agentes LLM heterogéneos, identificando los escenarios donde cada enfoque supera al otro y las razones estructurales de esas diferencias.

Objetivos específicos:

1. Revisar el estado del arte de los modelos DSGE y el uso de LLMs en simulación macroeconómica identificando los gaps de investigación que esta tesis puede llenar.
2. Implementar y calibrar un modelo DSGE para Argentina basado en el framework de economía abierta pequeña de Galí and Monacelli (2005), extendido con las características institucionales del modelo ARGEM (Escudé, 2007), usando datos oficiales del período 2016–2024.
3. Construir una aplicación Python de agentes LLM heterogéneos con arquitectura multi-LLM, donde cada tipo de agente económico (hogares, firmas, banco central) utiliza un modelo de lenguaje distinto calibrado a las capacidades de razonamiento requeridas por su rol.
4. Comparar ambos enfoques mediante la simulación de shocks relevantes para la economía argentina: un shock de política monetaria del BCRA y un shock bimonetario que captura la dinámica de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
5. Definir y publicar un protocolo de benchmark cuantitativo reproducible —con métricas de error de predicción (RMSE, MAE) y similitud de funciones de impulso-respuesta— aplicable a comparaciones futuras entre paradigmas de simulación macroeconómica en economías emergentes.

1.3 Contribuciones

Esta tesis realiza cinco contribuciones a la literatura de simulación macroeconómica computacional:

1. **Comparación LLM–DSGE con datos argentinos.** Enfrenta directamente un sistema de agentes LLM con un modelo DSGE calibrado usando datos reales

de Argentina (INDEC/BCRA), llenando el gap identificado en la literatura donde los trabajos existentes (Li et al., 2024; Japanese Society for Artificial Intelligence, 2025) operan con economías sin especificar o datos sintéticos.

2. **Modelado de economía bimonetaria con agentes LLM.** La dualidad ARS/USD —con sus múltiples tipos de cambio, restricciones al acceso de divisas, y estrategias de cobertura de los agentes— constituye un rasgo estructural de la economía argentina que en la bibliografía relevada ningún modelo de agentes LLM ha intentado capturar. Este trabajo propone una representación formal de la bimonetarismo como atributo de estado de los agentes.
3. **Arquitectura multi-LLM con heterogeneidad de modelos.** Los trabajos relevados existentes utilizan un único LLM para todos los agentes, induciendo heterogeneidad solo vía variaciones de prompt (Li et al., 2024). Esta tesis propone y evalúa una arquitectura donde el modelo de lenguaje asignado a cada agente varía según su tipo económico, explotando la diversidad de capacidades cognitivas entre modelos.
4. **Protocolo de benchmark cuantitativo formal.** Se propone un protocolo estandarizado de comparación entre LLM y DSGE basado en las mismas métricas usadas para evaluar modelos DSGE en la literatura de base (Smets and Wouters, 2007), haciendo la comparación reproducible e interpretable.
5. **Análisis de shocks de economías emergentes.** Los trabajos de LLM en economía estudian shocks genéricos en economías desarrolladas. Este trabajo evalúa shocks específicos de economías emergentes con restricciones institucionales: shock de tasa de política monetaria en contexto de alta inflación y shock bimonetario por salto en la brecha cambiaria.

1.4 Estructura del documento

El presente documento cuenta con tres secciones: una sección general, donde se incluyen introducción, Marco teórico y estado del arte. Una sección donde se plantea una Investigación académica y finalmente una última sección donde se extrapola la investigación académica como un producto de negocios. El Capítulo 2 presenta los tres pilares teóricos que sustentan la comparación: los fundamentos de los modelos DSGE, el paradigma de los modelos basados en agentes (ABM) como respuesta a las limitaciones del DSGE, y el uso de LLMs como motores de decisión para agentes económicos. El Capítulo 3 revisa sistemáticamente la literatura en cada uno de esos frentes, con énfasis

en los trabajos sobre Argentina, y cierra identificando los cinco gaps que esta tesis aborda.

El Capítulo 4 describe el diseño empírico: las fuentes de datos y el pipeline de acceso, la implementación del modelo DSGE de referencia en Python, y la arquitectura del sistema de agentes LLM. Los Capítulos 5 y 6 presentan los resultados de cada enfoque por separado. El Capítulo 7 integra ambos mediante el protocolo de benchmark y analiza la respuesta de cada sistema ante los shocks propuestos. El Capítulo 12 sintetiza los hallazgos, evalúa las contribuciones frente a los gaps identificados, y propone líneas de trabajo futuro.

Chapter 2

Marco Teórico

2.1 Modelos DSGE: Fundamentos

2.1.1 Estructura del modelo DSGE estándar

2.1.2 La Nueva Síntesis Neoclásica

2.1.3 El modelo de economía abierta pequeña

2.2 Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía

2.2.1 Heterogeneidad y racionalidad limitada

2.2.2 Críticas al paradigma DSGE

2.3 Agentes LLM en Simulación Económica

2.3.1 EconAgent y el estado del arte

2.3.2 Heterogeneidad cognitiva mediante arquitectura multi-LLM

2.3.3 Arquitectura propuesta: AutoGen con GroupChat multi-LLM

2.4 Síntesis: Tres paradigmas complementarios

Chapter 3

Estado del Arte

3.1 Modelos DSGE para Economías Abiertas Pequeñas

3.1.1 DSGE para la economía argentina

3.2 Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía

3.3 Agentes LLM en Simulación Económica

3.4 Gaps Identificados

Part II

Investigación Académica y Validación del MVP

Chapter 4

Metodología y Diseño de la Simulación

4.1 Datos

4.1.1 Variables y series

4.1.2 Estrategia metodológica: tipo de cambio paralelo

4.2 Implementación DSGE

4.2.1 Especificación del modelo

4.2.2 Calibración con datos argentinos

4.2.3 Diseño de los shocks

4.3 Arquitectura de Agentes LLM

4.3.1 Definición de agentes y asignación de modelos

4.3.2 Implementación de la economía bimonetaria

4.3.3 Dinámica del sistema y rondas de simulación

4.4 Protocolo de Benchmark

4.4.1 División temporal

4.4.2 Métricas de evaluación

Chapter 5

Resultados: Modelo DSGE Calibrado para Argentina

5.1 Calibración del Modelo para Argentina

5.1.1 Especificación del modelo calibrado

5.1.2 Parámetros calibrados

5.2 Validación de la Solución

5.3 Funciones de Impulso-Respuesta

5.3.1 Shock de tasa de interés

5.3.2 Shock bimonetario: prima de riesgo

5.4 Regularidades Estilizadas

5.5 Proyección Condicional Fuera de Muestra

5.5.1 Diseño de la evaluación

5.5.2 Resultados de la proyección

5.6 Limitaciones del Benchmark DSGE

Chapter 6

Resultados: Sistema de Agentes LLM Heterogéneos

6.1 Diseño del Experimento

6.1.1 Estado inicial y período de evaluación

6.1.2 Parámetros de la simulación

6.2 Arquitectura Implementada

6.2.1 Escenarios de shock

6.3 Escenario Base

6.4 Respuesta ante Shocks Económicos

6.4.1 Shock de tasa de interés

6.4.2 Shock bimonetario: prima de riesgo

6.5 Comparación Cuantitativa con Benchmark DSGE

6.6 Discusión: Heterogeneidad Emergente y Costos de Inferencia

Chapter 7

Análisis Comparativo y Simulación de Shocks

7.1 Protocolo de Benchmark

7.2 Shock de Tasa de Interés

7.2.1 Respuesta del DSGE

7.2.2 Respuesta del sistema LLM

7.3 Shock Bimonetario: Prima de Riesgo

7.3.1 Respuesta del DSGE

7.3.2 Respuesta del sistema LLM y diferencias estructurales

7.4 Limitaciones del DSGE y Ventajas del Sistema LLM

7.5 Fortalezas del DSGE frente al Sistema LLM

7.6 Síntesis: Complementariedad entre Paradigmas

Part III

Factibilidad Comercial y Plan de Negocios

Chapter 8

Mercado Potencial

8.1 Definición del Mercado Objetivo

8.2 Tamaño del Mercado

8.2.1 Mercado Total Addressable (TAM)

8.2.2 Mercado Serviceable Addressable (SAM)

8.2.3 Mercado Serviceable Obtainable (SOM)

8.3 Segmentación de Clientes

8.4 Tendencias del Mercado

8.5 Oportunidad de Negocio

Chapter 9

Benchmark Competitivo

9.1 Panorama Competitivo

9.2 Competidores Directos

9.3 Competidores Indirectos

9.4 Márgenes Brutos de Referencia

La Tabla 9.1 presenta los márgenes brutos de los principales competidores y benchmarks de mercado relevantes para EconAgent.

Table 9.1: Márgenes brutos por segmento de referencia

Empresa / Segmento	Margen Bruto	Modelo de Ingreso
Bloomberg Terminal	~75–80 % ^a	Data subscription
Oxford Economics	~45–60 % ^a	Research + consulto
Moody’s Analytics	~68 % (Moody’s Corporation, 2023)	SaaS + licensing
SaaS B2B enterprise (benchmark)	70–85 % (SaaS Capital, 2023)	Suscripción anual
AI SaaS con inference costs	55–72 % ^b	Depende de costo de co
EconAgent (objetivo)	65–75 %	SaaS B2B institucio

^a Estimación basada en informes públicos y benchmarks sectoriales; no reportado de forma desagregada por las empresas.

^b Rango dependiente de la intensidad de uso de inferencia LLM y del proveedor de cómputo.

9.5 Ventajas Competitivas

9.6 Posicionamiento Estratégico

Chapter 10

Plan Operativo

10.1 Modelo de Negocio

10.2 Estructura Organizacional

10.3 Roadmap de Producto

10.3.1 Fase 1: MVP

10.3.2 Fase 2: Escalamiento

10.3.3 Fase 3: Expansión

10.4 Plan de Go-to-Market

10.5 Métricas Operativas

Chapter 11

Proyección Financiera y Flujo de Caja

11.1 Supuestos Financieros

11.2 Proyección de Ingresos

11.3 Estructura de Costos

11.4 Flujo de Caja Proyectado

11.5 Indicadores de Rentabilidad

11.5.1 VAN y TIR

11.5.2 Análisis de Sensibilidad

11.6 Requerimientos de Financiamiento

Part IV

Conclusiones Generales

Chapter 12

Conclusiones y Trabajo Futuro

12.1 Síntesis de Resultados

12.2 Contribuciones de la Tesis

12.3 Limitaciones

12.4 Trabajo Futuro

Referencias

- Escudé, Guillermo J. (2007). *ARGEM: A DSGE Model with Banks and Monetary Policy Regimes with Two Feedback Rules, Calibrated for Argentina*. Working Paper 2007/21. Banco Central de la República Argentina.
- Fagiolo, Giorgio and Andrea Roventini (2017). “Macroeconomic Policy in DSGE and Agent-Based Models Redux: New Developments and Challenges Ahead”. In: *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 20.1, p. 1. DOI: [10.18564/jasss.3280](https://doi.org/10.18564/jasss.3280).
- Galí, Jordi and Tommaso Monacelli (2005). “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”. In: *Review of Economic Studies* 72.3, pp. 707–734. DOI: [10.1111/j.1467-937X.2005.00349.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2005.00349.x).
- Japanese Society for Artificial Intelligence (2025). “EconGrowthAgent: Macroeconomic Simulation Based on LLM-Powered Agents and Economic Growth Theory”. In: *Proceedings of the 39th Annual Conference of JSAI*.
- Li, Nian et al. (2024). “EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities”. In: *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*. arXiv:2310.10436.
- Lucas Robert E., Jr. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. In: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, pp. 19–46. DOI: [10.1016/S0167-2231\(76\)80003-6](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6).
- Moody’s Corporation (2023). *Annual Report 2023 (Form 10-K)*. Annual Report / SEC Form 10-K. Los márgenes por segmento (Moody’s Analytics: $\approx 68\%$) se reportan en la sección “MA Segment Results” de los estados financieros consolidados. Disponible en SEC EDGAR, CIK 0001059556, Form 10-K, fiscal year ended December 31, 2023. <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001059556&type=10-K>. Moody’s Corporation.
- SaaS Capital (2023). *2023 B2B SaaS Benchmarks: Growth, Retention and Profitability*. Informe de benchmarking anual, SaaS Capital. Reporta márgenes brutos medianos de 70–85 % para empresas B2B SaaS enterprise con contratos anuales. Disponible en <https://www.saas-capital.com/research/>.

- Smets, Frank and Rafael Wouters (2003). “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area”. In: *Journal of the European Economic Association* 1.5, pp. 1123–1175. DOI: [10.1162/154247603770383415](https://doi.org/10.1162/154247603770383415).
- (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. In: *American Economic Review* 97.3, pp. 586–606. DOI: [10.1257/aer.97.3.586](https://doi.org/10.1257/aer.97.3.586).
- Tovar, Camilo E. (Sept. 2008). *DSGE models and central banks*. BIS Working Papers 258. Bank for International Settlements.